



PROGRAMME DE FORMATION

Automatisation sans code

Relier ses outils et supprimer les tâches répétitives, avec n8n

PROMESSE DU MODULE À l'issue des deux journées, chaque participant repart avec une automatisation qui tourne sur une tâche réelle de son activité, documentée pour un collègue, et une fiche de gain chiffrée présentable à sa direction ou à un financeur.

Format	Durée	Pédagogie	Validation
Présentiel - 2 jours	16 heures (2 jours)	70 % de pratique	1 automatisation en service

Inter-entreprises	Intra-entreprise	Effectif
990 € par jour et par stagiaire	2 900 € par jour pour le groupe	6 à 8 participants (minimum 6, maximum 8)

Public : dirigeants de TPE-PME, indépendants, fonctions administratives et commerciales.

Prix nets de taxe : TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts. Horaires : 08h00–12h00 / 13h00–17h00, deux pauses de 15 minutes (10h00 et 15h00) incluses, soit 8 heures de formation par jour.

Version du 7 octobre 2026 — ce programme est celui du devis ; en intra, il est ajusté aux cas réels de l'entreprise sans modifier les objectifs.

1. Positionnement pédagogique

RECOMMANDATION Apprendre à automatiser, c'est d'abord apprendre à regarder son travail. On chiffre une tâche, on la dessine au crayon, puis seulement on la construit. L'outil n8n est le terrain d'entraînement : la méthode reste valable avec n'importe quel outil.

Le module est construit pour des personnes qui n'ont jamais programmé :

- Partir d'une tâche réelle, fréquente et à règles stables, et la chiffrer en minutes par mois.
- Dessiner le schéma « Quand / Si / Alors » avant d'ouvrir l'outil.
- Construire pas à pas : un déclencheur, une condition, une action, puis tester.
- Tester comme si cela devait casser : données manquantes, doublons, erreur d'envoi.
- Sécuriser les données et mesurer le gain réel, preuve à l'appui.

POINT DE VIGILANCE Une automatisation mal conçue reproduit une erreur des centaines de fois, sans que personne ne la voie. C'est pourquoi chaque workflow construit en séance comporte une alerte en cas d'échec et un responsable nommé.

2. Petit vocabulaire pour débiter

Les termes sont introduits au fil de la formation ; ce lexique permet de les expliquer dès leur première apparition.

Terme	Explication en langage courant
Automatisation	Une tâche que l'ordinateur exécute seul, à chaque fois qu'un événement se produit, selon des règles écrites à l'avance.
Workflow	L'enchaînement des étapes d'une automatisation, du point de départ à la dernière action.
Déclencheur	L'événement qui lance l'automatisation : un formulaire reçu, un courriel, une heure précise.
Condition	Le « si » : la règle qui oriente la suite (si le montant dépasse 1 000 €, alors...).
Action	Ce que fait l'automatisation : écrire dans un tableau, envoyer un courriel, créer un document.
Nœud	Une case du schéma dans n8n : chaque nœud fait une seule chose.
Exécution	Un passage complet du workflow ; n8n garde l'historique de chaque exécution.
Identifiants	Les accès que l'automatisation utilise pour se connecter à un outil ; ils se protègent comme un mot de passe.

3. Fiche synoptique

Rubrique	Proposition
Intitulé	Automatisation sans code : Relier ses outils et supprimer les tâches répétitives (n8n)
Référence	FOR-0002
Durée	16 heures en présentiel, sur 2 journées de 8 heures (08h00–17h00, pauses de 10h00 et 15h00 incluses, pause méridienne de 12h00 à 13h00 hors temps de formation)
Public	Dirigeants de TPE-PME, indépendants et fonctions administratives ou commerciales qui veulent gagner du temps et fiabiliser leurs processus (devis, relances, ressaisies, inscriptions, notifications).
Prérequis	Utilisation courante des outils bureautiques et du web. Aucune compétence en programmation. Venir avec une tâche répétitive réelle de son activité.

Rubrique	Proposition
Effectif	6 participants minimum, 8 au maximum — en inter comme en intra
Tarifs	Inter-entreprises : 990 € par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 2 900 € par jour pour le groupe. Prix nets de taxe (art. 293 B du CGI).
Matériel du stagiaire	Un ordinateur portable par stagiaire (inter : apporter le sien), navigateur à jour. Les comptes de démonstration n8n sont fournis.
Production attendue	Une automatisation en service (déclencheur → conditions → actions), testée sur des cas limites, documentée, et sa fiche de gain chiffrée.
Modalité dominante	Démonstrations courtes, ateliers guidés sur la situation réelle du stagiaire, pratique individuelle et revue par les pairs
Outils	n8n (instance de formation fournie ; auto-hébergement possible en Europe), tableur ou base de données en ligne, messagerie de test, formulaire en ligne.
Délai d'accès	15 jours ouvrés minimum entre l'inscription et le démarrage (analyse du besoin, test de positionnement, convocation)
Financements possibles	OPCO, plan de développement des compétences, France Travail (AIF), Région Réunion — selon les critères de chaque financeur. Formation non éligible au CPF à ce jour.

4. Objectifs pédagogiques et résultats attendus

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

Réf.	Action	Résultat attendu	Preuve observable
O1	Identifier	Repérer dans son activité les tâches répétitives automatisables selon quatre critères : fréquence, règles stables, volume, coût de l'erreur.	Carte du processus cible chiffrée en minutes par mois.
O2	Concevoir	Dessiner un workflow simple : déclencheur → conditions → actions, avec les données qui circulent.	Schéma « Quand / Si / Alors » validé par un binôme.
O3	Construire	Mettre en place une automatisation sans code (formulaire → base de données → courriel).	Workflow exécuté trois fois sans erreur sur des données de test.
O4	Sécuriser	Protéger les identifiants et les données traitées ; appliquer la minimisation et inscrire le traitement au registre (RGPD).	Fiche « données et accès » complétée ; aucune donnée inutile collectée.
O5	Mesurer et fiabiliser	Tester les cas limites, prévoir une alerte en cas d'échec et chiffrer le gain réel en temps et en fiabilité.	Fiche de gain chiffrée ; alerte d'échec fonctionnelle.

5. Déroulé détaillé - Jour 1 : Diagnostiquer et concevoir

Fil conducteur : passer d'une tâche qui agace à un schéma d'automatisation chiffré et validé.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-08:45 45 min	Séquence 0 « La chaîne humaine »	Jouer à la main un processus de devis, chronomètre en main ; recueillir les attentes ; information RGPD et transparence IA.	Jeu de rôle collectif, tour de table.	Cartes de rôle, chronomètre, paperboard.
08:45-10:00 75 min	Ce qui mérite d'être automatisé (O1)	Les quatre critères ; cartographier son processus réel et le chiffrer en minutes par mois.	Apport court + atelier individuel.	Fiche « carte du processus ».
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-11:00 45 min	La grammaire d'un workflow (O2)	Déclencheur, conditions, actions, données qui circulent ; lire un workflow existant.	Démonstration commentée.	Instance n8n de formation.
11:00-12:00 60 min	Dessiner avant de construire (O2)	Schéma « Quand / Si / Alors » au crayon, validé en binôme sur trois questions.	Atelier en binômes + revue par les pairs.	Gabarit de schéma, feutres.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-13:45 45 min	Choisir son outil	Hébergement des données, coût réel la deuxième année, réversibilité, auto-hébergement possible avec n8n.	Comparaison guidée.	Grille de choix des outils.
13:45-15:00 75 min	Première construction guidée (O3)	Formulaire → tableur ou base → courriel de confirmation ; nœuds, connexions, exécutions, historique.	Démonstration « je montre, nous faisons, vous faites ».	n8n, formulaire et messagerie de test.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-16:30 75 min	Construire son propre workflow (O3)	Chaque stagiaire construit le workflow de son schéma ; accompagnement individualisé.	Pratique individuelle accompagnée.	n8n, schéma validé du matin.
16:30-17:00 30 min	Point d'étape	Ce qui fonctionne, ce qui bloque ; consigne pour la journée 2 ; quiz flash.	Tour de table + quiz oral.	Mur des pannes (paperboard).

LIVRABLES DE LA JOURNÉE carte du processus chiffrée · schéma « Quand / Si / Alors » validé · premier workflow exécuté

6. Déroulé détaillé - Jour 2 : Fiabiliser, sécuriser, mesurer

Fil conducteur : transformer un workflow qui marche une fois en un outil fiable, sûr et dont le gain est prouvé.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-08:30 30 min	Réactivation	Quiz de reprise ; « le mur des pannes » de la veille, résolu en groupe.	Quiz oral + résolution collective.	Paperboard, diaporama.
08:30-10:00 90 min	Conditions, boucles et données (O3)	Conditions multiples, boucles, transformation de données, valeurs manquantes.	Démonstration + atelier sur son workflow.	n8n, jeux de données fictifs.
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-11:15 60 min	Tester comme si ça devait casser (O5)	Cas limites, doublons, données absentes ; alerte en cas d'échec.	Atelier « casse-moi ça » en binômes croisés.	Fiche de tests, messagerie de test.
11:15-12:00 45 min	Documenter pour un collègue (O5)	Le workflow doit pouvoir être repris par quelqu'un qui ne l'a pas construit.	Rédaction guidée + test du collègue.	Gabarit de documentation.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-14:00 60 min	Sécuriser les données (O4)	Où sont mes données, qui y accède, combien de temps ; identifiants ; sous-traitants (RGPD art. 28) ; registre (art. 30).	Étude de cas + fiche à compléter.	Fiche « données et accès », extrait de registre.
14:00-15:00 60 min	Mesurer le gain réel (O5)	Temps avant / après, taux d'erreur, coût de l'outil ; la fiche de gain.	Calcul guidé sur ses chiffres.	Fiche de gain.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-16:15 60 min	Évaluation finale	Défi final : présenter son workflow en service ; quiz de 10 questions.	Mise en situation notée sur grille.	Grille critériée, quiz.
16:15-17:00 45 min	Plan d'ancrage	Rejeu de « la chaîne humaine » : temps avant / après ; les deux prochaines automatisations ; satisfaction.	Engagement individuel écrit.	Fiche plan d'action, questionnaire.

LIVRABLES DE LA JOURNÉE workflow fiabilisé et documenté · fiche « données et accès » · fiche de gain chiffrée

7. Méthodes et moyens pédagogiques

- Pédagogie active : environ 70 % du temps en manipulation, production ou retour entre pairs ; 30 % d'apports courts.
- Démonstrations courtes selon le protocole « je montre, nous faisons, vous faites ».
- Fil rouge : la situation réelle de chaque stagiaire ; un cas fictif réunionnais est fourni pour ne jamais bloquer.
- Réactivation : quiz flash, reformulation et rappel des règles en début de séquence.
- Différenciation : consignes à trous et démonstrations rejouables pour les débutants ; variantes et défis pour les plus avancés.

Moyens à prévoir

- Une salle avec vidéoprojecteur ou écran grand format, paperboard, Wi-Fi stable et prises électriques.
- Supports projetés en corps 26 points minimum, contrastes conformes WCAG 2.1 niveau AA ; livret ressource en corps 16 points sur demande.
- Grille critériée, fiches outils et livrables remis à chaque stagiaire (papier et numérique).
- Un ordinateur portable par participant avec navigateur à jour.
- Une instance n8n de formation par participant (ou un espace partagé) et des jeux de données fictifs, sans données clients réelles.
- Une adresse de messagerie de test par participant.

8. Grille critériée de progression

Échelle commune : 0 = absent ou dangereux ; 1 = fragile ; 2 = opérationnel ; 3 = maîtrisé et justifié. La grille est remise au stagiaire dès l'ouverture.

Critère	0 - Non acquis	1 - En cours	2 - Acquis	3 - Maîtrisé
1. Choix de la tâche	Tâche floue ou rare	Tâche fréquente non chiffrée	Tâche chiffrée selon les 4 critères	Arbitrage entre plusieurs tâches justifié
2. Schéma	Aucun schéma	Étapes sans règles	Quand / Si / Alors complet	Données et exceptions anticipées
3. Construction	Workflow non fonctionnel	Fonctionne une fois	Trois exécutions sans erreur	Structure claire et réutilisable
4. Conditions et données	Absentes	Une condition simple	Conditions et transformations correctes	Cas multiples gérés proprement
5. Tests et alerte	Aucun test	Test du cas nominal	Cas limites testés + alerte	Anomalies priorisées et corrigées
6. Sécurité et RGPD	Risque majeur (données inutiles, accès ouverts)	Mesures partielles	Minimisation, accès et registre traités	Justification selon le contexte
7. Documentation	Absente	Notes personnelles	Reprenable par un collègue	Testée par un collègue
8. Mesure du gain	Non chiffrée	Estimation vague	Fiche de gain chiffrée	Gain et coût comparés sur 12 mois

SEUIL 16/24 minimum, avec au moins 2/3 sur les critères 3, 5 et 6. Un workflow rapide ne compense pas une faille de sécurité ou l'absence d'alerte.

9. Suivi de la progression

Moment	Outil	Ce qui est observé	Décision pédagogique
Avant l'entrée	Test de positionnement + analyse du besoin	Niveau de départ, situation réelle, attentes	Constituer les binômes, adapter les exemples et le rythme
Début J1	Séquence 0 + recueil des attentes	Représentations, usages déjà en place	Ajuster les démonstrations ; afficher les attentes
En séance	Schéma validé en binôme, exécutions du workflow	Capacité à appliquer la méthode	Apporter une consigne à trous ou un cas plus exigeant
Début J2	Quiz de réactivation	Mémorisation et transfert	Revenir sur un point si moins de 70 % de réussite
Fin J2	Quiz + workflow en service	Connaissances et compétence intégrée	Valider, valider avec réserve ou proposer une reprise
J+60	Questionnaire à froid	Usages réellement installés au poste	Alimenter l'amélioration continue du programme

10. Quiz d'évaluation

Nom / prénom : _____

Consigne : répondre individuellement. Une seule réponse sauf mention contraire. Barème : 1 point par question ; réussite à partir de 7/10.

1. Quel critère rend une tâche peu adaptée à l'automatisation ?

- A. Elle revient chaque jour
- B. Ses règles changent à chaque fois
- C. Elle concerne beaucoup de dossiers
- D. Une erreur coûte cher

2. Dans un workflow, le déclencheur est...

- A. la dernière action
- B. l'événement qui lance l'automatisation
- C. la base de données
- D. le message d'erreur

3. Vrai ou faux : il faut construire dans l'outil avant de dessiner le schéma.

- Vrai
- Faux

4. Que faut-il prévoir pour savoir qu'une automatisation a échoué ?

- A. Rien, elle s'arrête
- B. Une alerte envoyée à un responsable
- C. Un second outil
- D. Une relance manuelle chaque matin

5. Où conserver les identifiants de connexion utilisés par n8n ?

- A. Dans le nom du nœud
- B. Dans le gestionnaire d'identifiants de l'outil, avec des droits limités
- C. Dans un courriel
- D. Dans la documentation partagée

6. Un formulaire de contact collecte la date de naissance « au cas où ». Quel principe du RGPD est méconnu ?

- A. La minimisation
- B. La portabilité
- C. Le droit à l'oubli
- D. La certification

7. L'éditeur de l'outil d'automatisation traite vos données pour votre compte. Il est...

- A. responsable de traitement
- B. sous-traitant, avec un contrat (art. 28)
- C. sans obligation
- D. un simple fournisseur de matériel

8. Quel test est le plus utile avant la mise en service ?

- A. Le cas qui marche
- B. Les cas limites : donnée absente, doublon, erreur d'envoi
- C. Une démonstration au client
- D. Le changement de couleur des nœuds

9. Comment prouver le gain d'une automatisation ?

- A. Par une impression générale
- B. Temps avant / après, erreurs évitées et coût de l'outil, chiffrés
- C. Par le nombre de nœuds
- D. Par la vitesse du serveur

10. Pourquoi documenter son workflow ?

- A. Pour l'audit uniquement
- B. Pour qu'un collègue puisse le reprendre et l'arrêter
- C. Ce n'est pas utile
- D. Pour l'éditeur

Corrigé et rétroactions

Q	Réponse	Rétroaction
1	B	Sans règles stables, l'automatisation reproduit des décisions qu'elle ne peut pas prendre.
2	B	Tout workflow commence par un événement : formulaire, courriel, horaire.
3	Faux	Le schéma « Quand / Si / Alors » évite de construire le mauvais processus.
4	B	Une erreur silencieuse se répète : l'alerte rend l'échec visible.
5	B	Les identifiants se protègent comme un mot de passe et ne s'écrivent jamais en clair.
6	A	On ne collecte que les données nécessaires à la finalité (RGPD art. 5.1.c).
7	B	Le contrat de sous-traitance est obligatoire et se vérifie avant de choisir l'outil.
8	B	Ce sont les cas limites qui cassent en production.
9	B	La fiche de gain compare des chiffres, pas des impressions.
10	B	Un workflow que seul son auteur comprend devient un risque dès son absence.

11. Compétences acquises et modalités de validation

Compétence validée	Preuve attendue	Modalité	Critère de réussite
Diagnostiquer une tâche	Carte du processus chiffrée	Dépôt	Score ≥ 2 au critère 1
Concevoir le workflow	Schéma « Quand / Si / Alors »	Revue par les pairs	Score ≥ 2 au critère 2
Construire et fiabiliser	Workflow en service + tests	Démonstration en direct	Score ≥ 2 aux critères 3 à 5
Sécuriser les données	Fiche « données et accès »	Dépôt + questions	Score ≥ 2 au critère 6
Mesurer le gain	Fiche de gain	Présentation	Score ≥ 2 au critère 8

Décision finale

- Validé : quiz $\geq 7/10$, production $\geq 16/24$ et critères essentiels (3, 5 et 6) ≥ 2 .
- Validé avec réserve : production fonctionnelle mais un élément non essentiel reste à corriger sous 7 jours.
- À reprendre : critère essentiel non acquis ou score inférieur au seuil ; remédiation ciblée puis nouvelle preuve.

SUPERVISION HUMAINE Aucun système d'IA n'évalue, ne note, ne classe ni ne sélectionne les stagiaires : la décision est arrêtée par le formateur (règlement (UE) 2024/1689, annexe III, point 3). L'attestation de fin de formation mentionne les objectifs, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis.

12. Défi final - consigne stagiaire

Vous devez mettre en service l'automatisation d'une tâche réelle de votre activité, ou du cas de secours proposé par le formateur (prise de rendez-vous d'un garage de Saint-Pierre).

1. Présenter la tâche choisie et son coût actuel en minutes par mois.
2. Montrer le schéma « Quand / Si / Alors » validé par votre binôme.
3. Exécuter le workflow devant le groupe, puis provoquer un cas limite et montrer l'alerte.
4. Présenter la fiche « données et accès » : quelles données, où, qui y accède, combien de temps.
5. Présenter la fiche de gain et votre prochaine automatisation, en 4 minutes au total.

Annexe A - Fiche « carte du processus »

Champ	Question à renseigner
1. Tâche	Que faites-vous exactement, étape par étape ?
2. Fréquence	Combien de fois par semaine ou par mois ?
3. Durée	Combien de minutes à chaque fois ?
4. Règles	Les décisions suivent-elles toujours les mêmes règles ? Lesquelles ?
5. Outils	Quels logiciels ou fichiers sont utilisés ?
6. Données	Quelles données personnelles circulent ? Sont-elles toutes nécessaires ?
7. Coût de l'erreur	Que se passe-t-il si une étape est oubliée ou fausse ?

Annexe B - Checklist avant mise en service

- Le déclencheur, les conditions et les actions correspondent au schéma validé.
- Le workflow a tourné trois fois sans erreur sur des données de test.
- Les cas limites (donnée absente, doublon, erreur d'envoi) ont été testés.
- Une alerte prévient un responsable nommé en cas d'échec.
- Les identifiants sont stockés dans le gestionnaire de l'outil, avec des droits limités.
- Seules les données nécessaires sont collectées ; le traitement figure au registre.
- Le contrat de sous-traitance de l'outil a été vérifié (RGPD art. 28).
- La documentation permet à un collègue de reprendre et d'arrêter le workflow.

Annexe C - Accessibilité, RGPD et IA Act

Formation accessible aux personnes en situation de handicap ; aucun justificatif médical n'est demandé. Déjà intégré : séquences de 80 minutes maximum, consignes à l'oral et à l'écrit, livrables écrits. Sur demande : support en corps 16 points ou lisible par lecteur d'écran, temps majoré d'un tiers aux évaluations, travail en binôme pour la construction (l'apprentissage porte sur la conception, non sur la manipulation), atelier « schéma au crayon » sur support numérique agrandi.

- RGPD : seules les données nécessaires à la formation sont collectées (identité, contact professionnel, émargements, résultats) ; information remise à l'entrée ; aucune donnée de santé n'est demandée pour un aménagement.
- IA Act : les outils d'IA utilisés en séance sont présentés comme tels (art. 50) ; la formation contribue aux mesures de maîtrise de l'IA que l'employeur doit prendre (art. 4).
- Exercices : uniquement sur des données fictives ou anonymisées ; aucun document client nominatif n'est saisi dans un outil d'IA.

Contact

Responsable pédagogique et référent handicap : Aurélien LUMEKA — 0693 32 24 45 — yebaformations@gmail.com — 9 rue Françoise Châtelain, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion. Contact sous 48 h ouvrées, proposition d'aménagement sous 5 jours ouvrés.

Sources et repères

- n8n, documentation officielle — <https://docs.n8n.io/>
- CNIL, « Les bases légales » et « Le registre des activités de traitement » — <https://www.cnil.fr/>
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 5, 28, 30 et 32 — <https://eur-lex.europa.eu/>

Liens consultés le 7 octobre 2026. Ce programme fournit des repères pédagogiques et ne remplace pas un conseil juridique adapté à l'entreprise.